

趨勢 0050： 隨機森林與動態曝險

課堂獨立程式實作 / 申請修訂版 / 歷史模擬回測

以 60 日均線辨識趨勢，再用未來五日報酬的預測值決定曝險大小；行情轉弱時先觀望，符合條件後才建立空頭。

01 研究問題與交易假設

單純買入持有會承受完整的市場回撤。本策略研究：結合趨勢過濾、報酬預測與多空部位調整，能否提高長期報酬？模型預測值作為調整曝險的訊號，其準確性仍由回測結果檢驗。

02 決策規則

市場條件	額外條件	目標曝險
收盤價高於 SMA60	五日預測報酬 > -0.1%	+2.5 倍
收盤價高於 SMA60	五日預測報酬不高於 -0.1%	+1.2 倍
收盤價不高於 SMA60	五日預測報酬 > +1%	+1.0 倍
收盤價不高於 SMA60	預測不高於 +1%； 連續 10 日未站上均線，或已持有空單	-1.0 倍
其餘弱勢情境	等待條件成立	0 倍（空手）

正值代表多頭、負值代表空頭。目標曝險為部位名目金額 / 當下淨值，並非實際槓桿的硬上限；成交價格與部位漂移會造成差異。

03 個人實作範圍

課堂原始程式由本人獨立完成，涵蓋行情處理、技術特徵、模型訓練、交易狀態、部位再平衡與績效分析。本次沿用原作的特徵與主要參數，修訂資料切分與觀望條件，另附程式碼截圖。

資料、訓練與成交假設

所有數據均來自本次固定期間重跑；未將課堂舊績效當作修訂結果。

項目	設定
行情資料	0050.TW 日 OHLCV ; yfinance auto_adjust=True 。 2026-09-08 下載歷史調整價；資料起點 2014-01-02 。
績效期間	2018-12-03 至 2025-11-28 ； 1,691 個日資料點。
輸入特徵	60 日乖離率、14 日簡單平均 RSI 、 5 日報酬、 20 日日報酬標準差。
預測與模型	未來 5 日收盤報酬； Random Forest ： 150 棵樹、深度 5 、最小分裂樣本 40 、 random_state=42 。
滾動訓練	每 60 個交易日重訓。回看 750 筆，移除交界前最後 5 筆未成熟標籤，實際訓練 745 筆；預測再取 3 日移動平均。
成交與費用	日終訊號、次日開盤市價成交；初始資金 100 萬、commission=0.002 (進出各 0.2%) 、 margin=0.35 。
再平衡	方向改變或多頭曝險偏離超過 0.5 倍時調整；另每 5 個交易日檢查 0.1 倍偏離；交易金額須超過 2,000 。

申請版修訂紀錄

訓練切分：原作未排除跨越預測起點的五日標籤；修訂版逐段檢查「標籤結束日早於預測起日」，35 段皆通過。

觀望天數：由空手天數改為連續不高於 SMA60 的交易日數，使程式與策略敘述一致。

最後五日：僅訓練樣本要求目標報酬已知；最後五日仍可產生預測。

尚未納入：融資利息、借券費、滑價、流動性限制與真實券商保證金追繳。期末部位按市值計入淨值，未強制平倉，故未計最後平倉費。基準為無交易成本的調整收盤價持有報酬。

回測結果

2018-12-03 至 2025-11-28 / 淨值起點 100 / 上圖採對數刻度



方案	總報酬	CAGR	最大回撤	Sharpe	Sortino
修訂策略	764.99%	36.18%	-49.41%	1.01	1.49
0050 買入持有	297.30%	21.83%	-33.83%	1.05	1.54

結果判讀

策略年化報酬 36.18%，高於基準 21.83%；但最大回撤 -49.41%，且 Sharpe 1.01 低於基準 1.05。較高報酬伴隨更大曝險，不能直接解讀成風險調整後全面勝出。

CAGR 依實際曆日 / 365.25 計算；Sharpe 採日超額報酬平均 / 日報酬樣本標準差 $\times \sqrt{252}$ 。無風險利率設 1% 年率；Sortino 的下行偏差使用全部交易日、相對日無風險門檻計算。

年度表現與敏感度

固定原作參數後做比較；本次未以測試區間重新搜尋最佳參數。

年份	修訂策略	0050 買入持有
2018 (12 月)	1.13%	-4.19%
2019	31.51%	33.52%
2020	65.92%	31.14%
2021	-4.58%	21.92%
2022	2.64%	-21.22%
2023	23.48%	27.52%
2024	73.41%	48.64%
2025 (至 11/28)	86.93%	30.08%

條件改變後的結果

方案	CAGR	最大回撤	Sharpe
主策略：成本 0.2%	36.18%	-49.41%	1.01
進出成本各提高至 0.3%	29.88%	-52.36%	0.88
多頭曝險降至 1 倍	18.47%	-22.30%	0.95
移除模型，預測值固定 0	34.18%	-58.75%	0.96

提高成本後仍有正報酬，但年化表現下降。降低多頭曝險能縮小回撤，報酬也低於基準；移除模型後仍有相當報酬，顯示趨勢規則與槓桿本身占有重要角色，尚不能將全部成果歸因於機器學習。

本次屬既有策略的回溯修訂，歷史參數曾經挑選，整段期間不應宣稱為全新未見樣本。下一步應封存規格後前向驗證，並補上融資、借券、滑價與實際可成交限制。

特徵工程與滾動訓練

以下均為程式文字在瀏覽器中的實際截圖，保留檔案行號。

A. 課堂原作：以價格與波動建立特徵、定義五日報酬標籤

COURSE ORIGINAL / features + target

```
30     df['SMA60'] = df['Close'].rolling(60).mean() # 季線
31
32     df['Bias_60'] = (df['Close'] - df['SMA60']) / df['SMA60']
33
34     delta = df['Close'].diff()
35     gain = delta.where(delta > 0, 0)
36     loss = -delta.where(delta < 0, 0)
37     rs = gain.rolling(14).mean() / loss.rolling(14).mean()
38     df['RSI'] = 100 - (100 / (1 + rs))
39
40     df['Ret_5d'] = df['Close'].pct_change(5)
41     df['Volat_20'] = df['Close'].pct_change().rolling(20).std()
42
43     # 預測目標
44     prediction_window = 5
45     df['Target'] = df['Close'].pct_change(prediction_window).shift(-prediction_window)
```

B. 申請修訂版：隔離未成熟標籤，輸出每段切分紀錄

SUBMISSION REVISION / purged walk-forward

```
41 def walk_forward(df, purge=5):
42     predictions, folds = [], []
43     model = RandomForestRegressor(
44         n_estimators=150, min_samples_split=40,
45         max_depth=5, random_state=42, n_jobs=2)
46     for i in range(750, len(df), 60):
47         # Last five labels are not known before the next prediction block.
48         train = df.iloc[i - 750:i - purge].dropna(subset=['Target'])
49         test = df.iloc[i:i + 60]
50         if purge:
51             assert train.Label_End.max() < test.index[0]
52             model.fit(train[FEATURES], train.Target)
53             predictions.append(pd.Series(model.predict(test[FEATURES]),
54                                         index=test.index))
55             folds.append(dict(train_start=str(train.index[0].date()),
56                              train_end=str(train.index[-1].date()),
57                              label_end=str(train.Label_End.max().date()),
58                              test_start=str(test.index[0].date()),
59                              test_end=str(test.index[-1].date()), n=len(train)))
60     result = df.copy()
61     result['Pred_Return'] = pd.concat(predictions).rolling(3).mean()
62     return result.dropna(subset=['Pred_Return']), folds
```

A：趨勢0050-手動參數版.docx 原始程式；B：trend0050_revised.py。資料來源與預測期間固定，每段切分的日期另存 fold_audit.json 供核對。

交易決策與部位執行

申請修訂版 / 把目標曝險與實際下單數量分開處理

C. 將市場狀態映射為目標曝險

SUBMISSION REVISION / exposure rules

```
65 def target_exposure(price, trend, ev, below_days, is_short,
66                     turbo=2.5, base=1.2, short=-1.0):
67     if price > trend:
68         return turbo if ev > -0.001 else base
69     if ev > 0.01:
70         return 1.0
71     if below_days >= 10 or is_short:
72         return short
73     return 0.0
```

D. 連續天數、曝險偏離與再平衡

SUBMISSION REVISION / execution

```
86 def next(self):
87     price, trend = self.data.Close[-1], self.data.SMA60[-1]
88     self.below_days = self.below_days + 1 if price <= trend else 0
89     ev = self.data.Pred_Return[-1] if self.use_ml else 0.0
90     target = target_exposure(price, trend, ev, self.below_days,
91                             self.position.is_short,
92                             self.turbo, self.base, self.short)
93     current = self.position.size * price / self.equity
94     bar = len(self.data) - 1
95     urgent = ((target == 0 and abs(current) > 0.01)
96              or (target > 0 and current <= 0)
97              or (target < 0 and current >= 0)
98              or (target > 0 and abs(target - current) > 0.5))
99     scheduled = (bar - self.last_rebalance >= 5
100                 and target != 0 and abs(target - current) > 0.1)
101     if not (urgent or scheduled):
102         return
103     self.last_rebalance = bar
104     if target == 0:
105         if self.position:
106             self.position.close()
107         return
108     units = int(self.equity * target / price)
109     difference = units - self.position.size
110     if abs(difference) > 0 and abs(difference) * price > 2000:
111         if difference > 0:
112             self.buy(size=int(difference))
113         else:
114             self.sell(size=int(-difference))
```

完整修訂程式、原作摘存、回測輸出及執行說明另附程式附件。執行版本：Python 3.10、backtesting 0.6.5、scikit-learn 1.7.2、pandas 2.3.3、NumPy 2.2.6。

框架成交與費用定義：Backtesting.py 官方文件